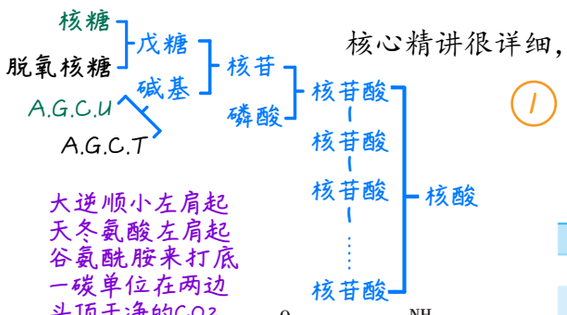
生物化学 基因

核心精讲·核酸

核糖核酸RNA
脱氧核糖核酸DNA

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、概述

表 3-1　构成 RNA 的碱基、核苷以及核苷一磷酸的名称和符号

碱基(base)	核苷(nucleoside)	核苷一磷酸(nucleoside monophosphate,NMP)
腺嘌呤(adenine,A)	腺苷(adenosine)	腺苷一磷酸(adenosine monophosphate,AMP*)
鸟嘌呤(guanine,G)	鸟苷(guanosine)	鸟苷一磷酸(guanosine monophosphate,GMP)
胞嘧啶(cytosine,C)	胞苷(cytidine)	胞苷一磷酸(cytidine monophosphate,CMP)
尿嘧啶(uracil,U)	尿苷(uridine)	尿苷一磷酸(uridine monophosphate,UMP)

注:*AMP 的英文名称还有 adenylate 或 adenylytic acid,其他核苷酸和脱氧核苷酸亦有类似的英文名称。

表 3-2　构成 DNA 的碱基、脱氧核苷以及脱氧核苷一磷酸的名称和符号

碱基(base)	脱氧核苷(deoxynucleoside)	脱氧核苷一磷酸(deoxynucleoside monophosphate,dNMP)
腺嘌呤(adenine,A)	脱氧腺苷(deoxyadenosine)	脱氧腺苷一磷酸(deoxyadenosine monophosphate,dAMP)
鸟嘌呤(guanine,G)	脱氧鸟苷(deoxyguanosine)	脱氧鸟苷一磷酸(deoxyguanosine monophosphate,dGMP)
胞嘧啶(cytosine,C)	脱氧胞苷(deoxycytidine)	脱氧胞苷一磷酸(deoxycytidine monophosphate,dCMP)
胸腺嘧啶(thymine,T)	脱氧胸苷(deoxythymidine 或 thymidine)	脱氧尿苷一磷酸(deoxythymidine monophosphate,dTMP)

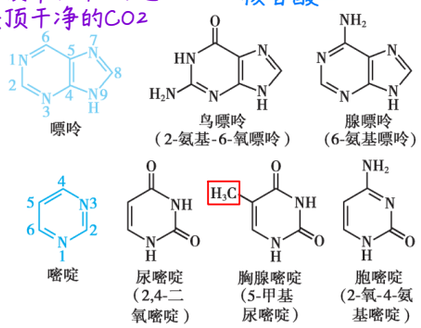


图 3-1　构成核苷酸的嘌呤和嘧啶的化学结构式

N^5,N^{10}-CH2-FH4 提供甲基

腺嘌呤

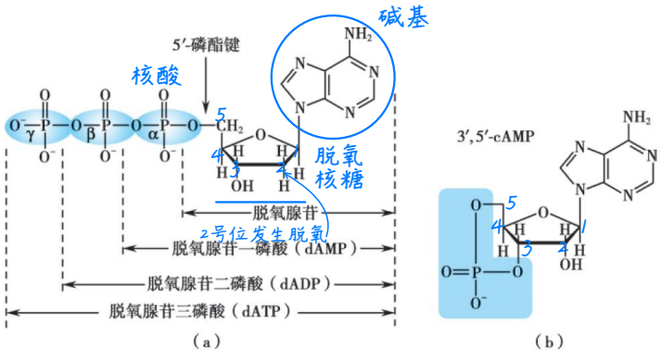
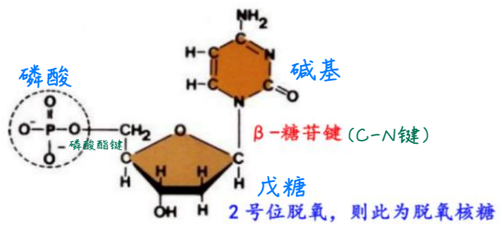


图 3-5　核苷酸的化学结构

(a) 脱氧腺苷一磷酸、脱氧腺苷二磷酸和脱氧腺苷三磷酸;(b) 3′,5′- 环腺苷酸。



核糖(一种戊糖)
碱基(一种含氮化合物)
→核苷
磷酸
→核苷酸
核苷酸
→核糖核酸(RNA)



理顺概述:

核酸是以核苷酸为基本组成单位的生物大分子,具有复杂的空间结构和重要的生物学功能,核酸可以分为脱氧核糖核酸(即DNA)和核糖核酸(即RNA)两类。且DNA存在于细胞和线粒体内,携带遗传信息,并可通过复制的方式将遗传信息进行传代,一般而言RNA是DNA的转录产物,也参与遗传信息的复制和表达,RNA存在于胞质、胞核、线粒体内,且在某些情况下RNA也可以作为遗传信息的载体。

核酸可在核酸酶作用下水解成核苷酸,串联核苷酸代谢可知,核苷酸由碱基、戊糖、磷酸基团构成。碱基是含氮的杂环化合物,可分为嘌呤和嘧啶两大类,核糖是戊糖,即五碳糖,根据2号碳原子上连接基团有没有脱氧,可分为核糖和脱氧核糖。
故含氮化合物碱基和五碳糖核糖(或脱氧核糖)缩合后生成核苷(或脱氧核苷),即此时碱基与核糖(或脱氧核糖)的1号碳原子,通过缩合反应形成了β-糖苷键(对比,糖原直链上为α-1,4-糖苷键连接葡萄糖单位,仅分支点处以α-1,6-糖苷键连接)。
核苷(或脱氧核苷)5号碳原子上的羟基可与磷酸反应,脱水后形成一个磷酯键,生成核苷酸(或脱氧核苷酸),且根据连接的磷酸基团的数目,可分为核苷一磷酸、核苷二磷酸、核苷三磷酸。
多个核苷酸(或脱氧核苷酸)之间,通过3号碳原子上的羟基与5号碳原子上连接的磷酸基团发生缩合反应,生成3,5-磷酸二酯键连接。且反复形成3,5-磷酸二酯键的过程中,多聚核苷酸(或脱氧核苷酸)只能从3号碳原子上得以延长,即方向为5→3端的核苷酸链(或脱氧核苷酸链),以形成RNA(或DNA)。

1.Chargaff 规则：

①不同个体 DNA 碱基组成不同，同一个体不同组织 DNA 碱基组成相同

②对于特定组织的 DNA，碱基组成不随年龄、营养状态、环境变化

② 核酸　蛋白质　王八蛋　蛋白质、氨基酸(酪、色):280nm

2.260nm/280nm 吸光度比值（A_{260}/A_{280}）判断核酸样品纯度：核酸:260nm

①DNA 纯品 A_{260}/A_{280}=1.8，RNA 纯品 A_{260}/A_{280}=2　DNA双链,共轭双键不完全暴露→吸光度较RNA低

②若 A_{260}/A_{280}＜1.8：蛋白质污染 分母变大

③若 A_{260}/A_{280}＞2：RNA 污染（R2）单链,暴露更多共轭双键→吸光度更高

纯DNA　纯RNA

1.8/蛋白质污染　2/RNA污染



紫外吸收与共轭双键有关

二、一级结构

③ ①5→3 端核苷酸/脱氧核苷酸（或碱基）的组成和排序　一般 AGCTAGCTAGCT 因为区别只在碱基,简写即可

②维系键：3,5-磷酸二酯键

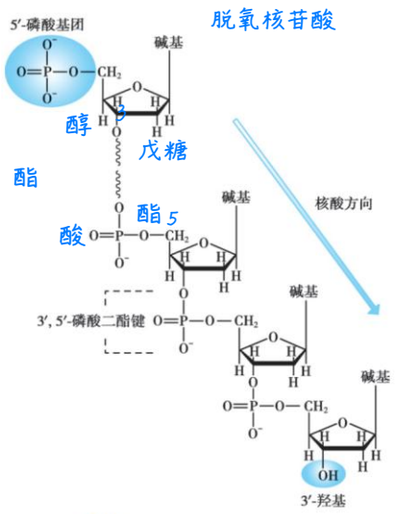


图 3-6　多聚核苷酸的化学结构式

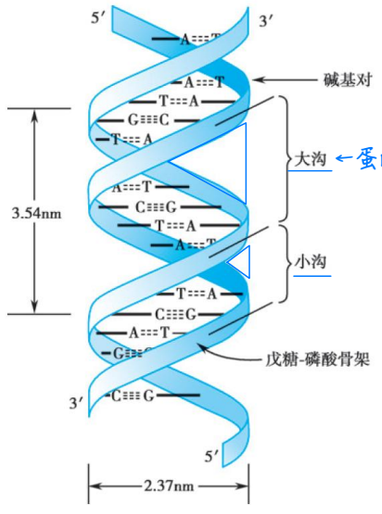


图 3-8　DNA 双螺旋结构的示意图(侧视图)

反向平行

三、DNA

④ 默认

（一）B-DNA 的二级/双螺旋结构

①双链，反向平行，右手螺旋（Z 型为左手螺旋）zuo　蛋白质二级结构-α螺旋：右手螺旋,螺距0.54nm,一圈3.6个AA

②螺距 3.54nm，螺旋每圈有 10.5 对碱基

③DNA 双链的反向平行使碱基与磷酸的连接呈非对称性，从而在表面产生大沟、小沟

（表面的大沟是调节蛋白最容易与 DNA 序列相互作用的部位）　糖葫芦(酸酸甜甜在外侧,米米在内侧)

④亲水的骨架（磷酸和脱氧核糖）在外侧，与螺旋轴平行　水溶性



⑤疏水的碱基在内侧，与螺旋轴垂直

⑥维系键：碱基堆积力（纵向）、氢键（横向，A=T、G≡C）　更稳定

注意：碱基堆积力是碱基之间的疏水作用力、它和氢键都不是化学键

② 理顺知识点:

①.同一个体不同组织的DNA碱基相同,即同一个体中所有细胞含有全套基因,但不是全部表达,即基因表达存在空间特异性,如一种基因表达产物在个体的不同组织或器官中表达,如编码胰岛素的基因仅在胰岛β细胞中表达。

且对于特性组织的DNA,碱基组成不随年龄、营养状态、环境变化,故DNA鉴定不受个体生长阶段影响。

②.嘌呤和嘧啶是含有共轭双键的杂环分子,因此碱基、核甘(戊糖+碱基)、核苷酸、核酸在紫外波段都有较强的吸收。

在中性条件下,其最大吸收值在260nm附近,相对的,含有共轭双键的酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸也具有紫外吸收性质,而酪氨酸、色氨酸的最大吸收峰在280nm波长附近(苯丙氨酸最大吸收峰值没有在280nm附近,且其吸收峰值较小),其A280与其浓度成正比关系,故可进行蛋白质含量测定,且其与茚三铜反应生成蓝紫色化合物,其最大吸收峰值在570nm附近。

故利用260nm(核酸)与280nm(蛋白质)的吸光度比值,即A260/A280可以判断从生物样品中提取的核酸样品的纯度,且DNA纯品的A260/A280=1.8,RNA纯品的A260/A280=2,因紫外吸光度与共轭双键相关,DNA多为双键而RNA多为单链,即RNA共轭双键暴露更多,因此RNA的A260更大。

因此,若A260/A280<1.8,多考虑分母A280增大导致分数值减小,即样品被蛋白质污染;相对的,若A260/A280>2,多考虑分子A260增大导致分数值增大,即样品被RNA污染。

③ 理顺一级结构:

类似于蛋白质的一级结构为N端→C端的氨基酸的组成和排序,其维系键为肽键/酰胺键、二硫键,核酸或脱氧核酸的一级结构也是5→3端的核苷酸或脱氧核苷酸的组成和排序,因不同的核苷酸或脱氧核苷酸之间,核糖或脱氧核糖、磷酸基团都相同,其差异仅在于碱基的不同,因此核酸或脱氧核酸的一级结构也可以称为5→3端的碱基组成和排序。

值得注意的是,核糖核苷酸或脱氧核糖核苷酸之间是通过3,5-磷酸二酯键连接的,即其一级结构的维系键是3,5-磷酸二酯键。

如左图所示,该脱氧核苷酸上3'端的羟基(-OH)可与另一游离脱氧核苷酸上5'端的磷酸基团脱水缩合,形成酯键,且因磷酸基团本身与脱氧核苷以酯键相连,因此称为3,5-磷酸二酯键。

且该延长的多聚脱氧核苷酸链的3'端仍保留一个羟基(-OH),可以继续与游离的脱氧核苷酸5'端上的磷酸基团反应,生成新的3,5-磷酸二酯键,反复进行生成一条多聚脱氧核苷酸链,由此过程可知,多聚脱氧核苷酸链只能从3'得以延长,因此具有5→3端的方向性。而多聚核糖核苷酸链的形成与多聚脱氧核苷酸链相似,其一级结构也是5→3端的方向性,维系键为3,5-磷酸二酯键。

④ 理顺二级结构:

B-DNA的二级结构为双螺旋结构,相对的,蛋白质的二级结构为蛋白质分子局部主链的空间结构,并不涉及氨基酸残基侧链的空间结构/构象,其维系键为氢键。

①.DNA由2条多聚脱氧核苷酸链组成,即两条多聚脱氧核苷酸链围绕着同一螺旋轴形成反向平行的右手螺旋结构(即螺旋方向为顺时针)。因核酸的一级结构为5→3端的碱基组成和排序,故两条链中一条5→3端是由上至下,而另一条5→3端是由下至上的,呈现反向平行。在此过程中,螺距为3.54nm,螺旋每圈包含10.5对碱基,而蛋白质二级结构α-螺旋的螺距为0.54nm,螺旋每圈为3.6个氨基酸(故与第4个肽键形成氢键)。

②.DNA的两条多聚脱氧核苷酸链之间形成了互补碱基对,碱基的化学结构特征决定了两条链间特有的相互作用方式,即一条链上的A可与另一条链上的T形成2个氢键、一条链上的G可与另一条链上的C形成3个氢键。

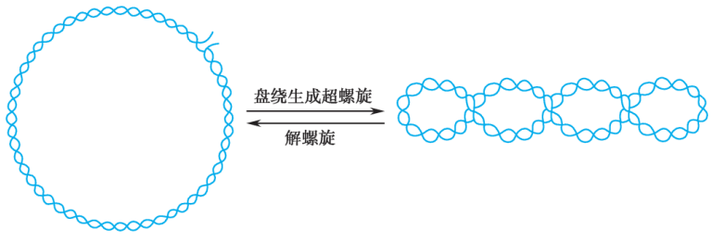
③.两条多聚脱氧核苷酸链的亲水性骨架将疏水的碱基对包埋在DNA双螺旋结构的内部,即多聚脱氧核苷酸链的脱氧核糖和磷酸基团构成了亲水性骨架,在外侧与螺旋轴平行,而疏水性的碱基对包埋在双螺旋结构的内侧,与螺旋轴垂直,即"糖葫芦,酸酸甜甜在外面,米米在里面"。

DNA双链反向平行使得碱基对与磷酸骨架的连接呈现非对称性,从而在DNA双螺旋结构表面产生大沟和小沟。且DNA与蛋白质相互作用后开始基因表达,DNA表面的大沟是调节蛋白最容易与DNA序列相互作用的部位。

④.在DNA双螺旋结构的旋进过程中,相邻的两个碱基对平面彼此重叠,由此产生了疏水性的碱基堆积力,可纵向维系双螺旋结构的稳定性,相对的,碱基对间的氢键横向维系了双螺旋结构的稳定性。而蛋白质的二级结构维系键为氢键,三级结构的维系键为次级键如疏水键、二硫键,四级结构的维系键为氢键、离子键如盐碱等。

（二）DNA 的高级/超螺旋结构 5

1.原核：环状麻花样（拟核）区别质粒DNA(只在基因工程讲)



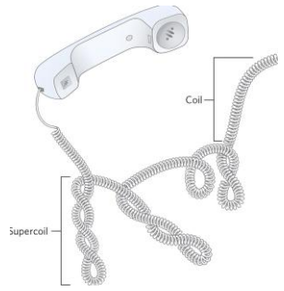
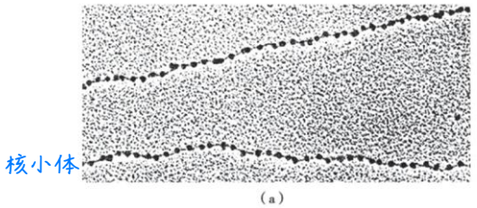


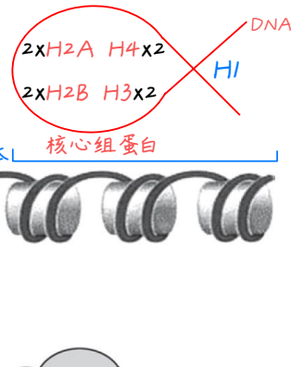
图 3-14　原核生物的超螺旋结构

2.真核：核小体（染色质）

①八聚体核心组蛋白包括 2 分子的 $H_2A+H_2B+H_3+H_4$，DNA 双链在核心组蛋白上盘绕 1.75 圈，形成核小体核心颗粒

②组蛋白 H_1 在连接区稳定核小体 H1不在核小体核心颗粒中





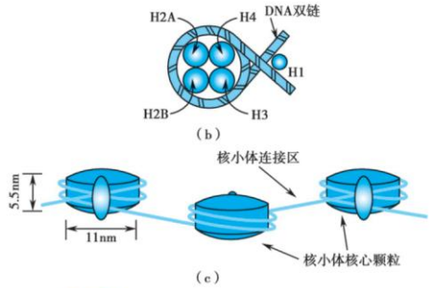


图 3-15　真核生物 DNA 形成核小体的示意图

(a) 电子显微镜图像观察到的 DNA 染色质的串珠样结构。(b) 核小体的核心颗粒结构。146bp 长的 DNA 双链盘绕在组蛋白核心稳定核小体颗粒上。(c) 核小体的核心颗粒由约 50bp 长的 DNA 双链连接在一起，形成串珠样的结构。



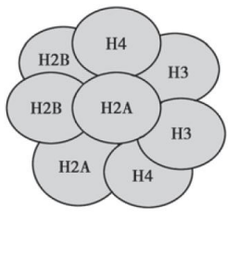


图 17-6　组蛋白结构

(a) 组蛋白与 DNA 组成的核小体；(b) 组蛋白的氨基端伸出核小体，形成组蛋白尾巴；(c) 四种组蛋白组成的八聚体。

（三）DNA 的变性

（1）氢键断裂→双链变单链（不改变一级结构）

6

（2）粘度↓、密度↑（粘的米糕）VS蛋白质变性:粘度↑

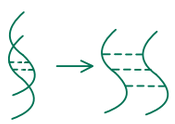
DNA高分子粘度高

（3）增色效应（260nm 处紫外吸光度增加）暴露共轭双键→吸光度增高　不讨论蛋白质的增色效应

解链温度 Tm：ΔA_{260} 达最大变化值一半所对应的温度，50%双链解离成单链

长度↑、GC 含量↑、溶液离子强度↑→Tm↑→DNA 变性越困难 正相关

氢键多　3个氢键　AT2个氢键　拉住DNA　需要更高温度才能解链　=越容易复性



5 理顺高级结构:

DNA双链经过盘绕折叠形成致密的高级结构,即线性的DNA双链不是一条刚性分子,其具有一定程度的柔韧性,一旦发生弯曲,DNA双链就会在其内部产生一定应力,DNA双链需要形成一种超螺旋结构,释放出这些应力使DNA出在一个低能量的稳定状态。

值得注意的是,当超螺旋的盘绕方向与DNA双螺旋方向相同时,如B-DNA为右手螺旋,即螺旋方向为顺时针,其盘绕方向也为顺时针时,称为正超螺旋,反之称为负超螺旋。正超螺旋时双螺旋结构过于致密,碱基结合过于紧密,会阻碍局部DNA解链,因此自然状态下,DNA双链主要是以负超螺旋形式存在的。在生物体内,DNA超螺旋结构是在拓扑异构酶参与下形成的。

①.原核生物,绝大部分原核生物的DNA双链形成环状麻花样的双螺旋分子,在细胞内经过进一步盘绕后,形成了拟核结构。

②.真核生物的DNA,在细胞周期的大部分时间里以松散的染色质形式存在,只有在细胞分裂期间,细胞核内的DNA才形成高度致密的染色体。

在电子显微镜下观察到染色质具有串珠样结构,即染色质的基本单位是核小体,是由一段双链DNA和4种碱性组蛋白共同组成。

即八分子组蛋白分子包括2分子H2A、H2B、H3、H4,共同组成了一个八聚体的核心组蛋白,随后长度约146bp的DNA双链在核心组蛋白上盘绕1.75圈,形成核小体核心颗粒,组蛋白H1结合在盘绕在核心组蛋白上的DNA双链的进出口处,发挥稳定核小体的作用。(即核小体核心颗粒中的核心组蛋白不包括H1)

连接相邻核小体之间的一段DNA称为连接段DNA(即linker DNA),其长度在0~50bp不等,是非组蛋白结合的区域。

6 理顺DNA变性:

①.DNA变性是指在某些极端的理化条件,可以断裂DNA双链互补碱基对之间的氢键以及破坏碱基堆积力,使一条DNA双链解离成为两条单链的过程。即强调的是DNA变性破坏了DNA的空间结构,但是没有改变DNA的一级结构,即没有改变5→3端的碱基/核苷酸组成和排序,没有破坏3,5-磷酸二酯键。

值得注意的是,DNA本身为高分子物质,双链DNA粘度较高,而DNA变性后分子舒展度增加反而降低粘度,但双螺旋结构破坏后,导致局部密度增加。即DNA变性后粘度下降,密度升高,即"粘的米糕"。

相对的,蛋白质水解为破坏蛋白质一级结构,即破坏N端到C端的氨基酸的组成和排序,破坏了肽键/酰胺键、二硫键,如酶原激活等。而蛋白质变性即破坏蛋白质的空间结构,不破坏其一级结构,蛋白质变性后更易被蛋白酶水解,且粘度升高(类比"煮鸡蛋")、溶解度降低、生物活性、结晶能力均降低。

②.DNA变性由双链解离为单链的过程中,有更多包埋在双螺旋结构内的碱基、共轭双键得以暴露,此时含有DNA溶液在260nm处的吸光度增加,这种现象称为DNA的增色效应。但值得注意的是,蛋白质变性理应也会暴露更多的共轭双键,但考研中不讨论蛋白质的增色效应。

故监测DNA在260nm吸光度的变化是判断DNA双链是否发生变性的常用方法。

由温度-A260曲线,即DNA解链曲线可知,随着温度的升高,A260缓慢增加,说明DNA开始变性,双链开始解链。当接近某个温度时,A260发生急剧的增加,并达到饱和,饱和说明DNA双链完全解离成了两条DNA单链,随后温度再升高并不导致A26发生变化。

解链曲线显示解链过程是在一个相对较窄的温度范围内完成的,即曲线急剧上升的阶段。且类似于矩形双曲线/米曼氏方程,底物浓度对酶促反应速率的影响中米氏常数Km的值等于反应速率达到1/2Vmax时的底物浓度,解链曲线中紫外吸光度的变化ΔA260达到最大变化值的一半时所对应的温度为解链温度Tm,说明此时50%的DNA双链解离成单链,即打开一半的氢键,但其中AC、GC碱基对比例如何未知。

故若DNA长度越长(说明所含氢键较多)、GC碱基对含量越高(因GC碱基对之间形成三个氢键)、溶液离子强度越高(类比蛋白质电泳时的影响因素,溶液离子强度阻碍带电蛋白质泳动,阻遏DNA双链解离),解链温度Tm越高,即此时DNA变性越困难,相当于DNA复性越容易。

⑦（4）缓慢去除变性条件才可能复性

①若由于加热使 DNA 发生变性，缓慢冷却后可能复性（退火）；若迅速冷却至 4℃以下不能复性（该方法可用于保存 DNA 单链）

②GC 高、溶液离子强度高、均一→易复性

③复性过程中若在溶液加入其它核酸单链，只要两种核酸单链之间存在一定程度的碱基配对关系，都可能形成 ttsx 杂化双链

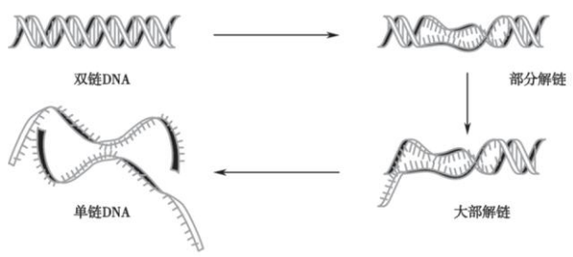


图 3-27　DNA 解链过程的示意图

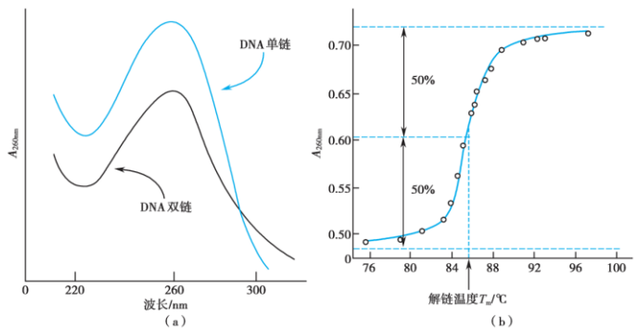


图 3-28　DNA 解链过程中的增色效应和对应的解链曲线

只要两条链之间有一定的碱基配对关系就可能发生配对

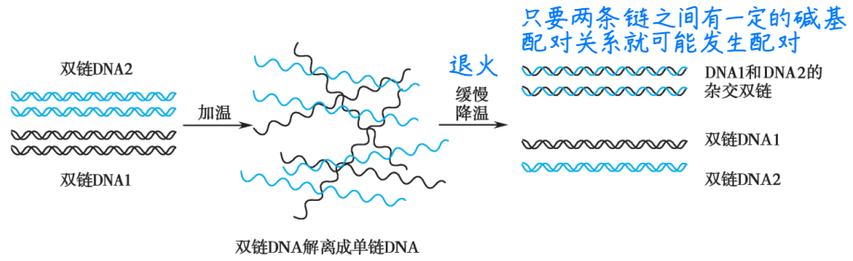


图 3-29　核酸分子复性和杂交的示意图

来自不同样品的双链 DNA1 和双链 DNA2 解离后，如果它们的序列具有互补性，当温度缓慢降低时，单链的 DNA1 可以和单链的 DNA2 形成互补的杂化双链。

四、RNA

（一）翻译的直接模板——mRNA（编码 RNA）

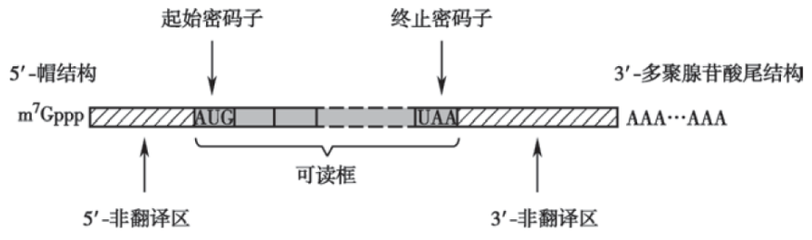


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

1.mRNA 种类最多、代谢最活跃、寿命最短、含量最少、最不稳定

⑦理顺复性：

把变性条件缓慢地去除后，两条解离的DNA互补链可重新互补配对形成DNA双链，恢复原来的双螺旋结构，这一现象成为复性，如热变性的DNA经缓慢冷却后可以复性，这过程也称为退火。但强调的是，缓慢去除变性条件才有可能复性，若迅速除去变性条件，如将热变性的DNA迅速冷却至4摄氏度时，两条解离的互补链还来不及形成双链，此时DNA不能发生变性，这一特性被用来保持解链后的DNA单链处于变性状态，即保存DNA单链。

与变性类似的，若DNA双链中GC碱基对含量较高、溶液离子强度较高、均一，此时DNA分子不易变性，相当于DNA分子容易复性。

且若将不同种类的DNA单链或RNA单链混合在同一溶液中，只要这两种核酸单链之间存在着一定程度的碱基互补关系，就有可能形成杂化双链。这种双链可以在两条不同的DNA单链之间形成，也可以在两条RNA单链之间，甚至可以在一条DNA单链和一条RNA单链之间形成，这种现象称为核酸分子杂交。

串联分子生物学技术，核酸分子杂交可出现在DNA印迹法、RNA印迹法、斑点杂交、原位杂交、荧光原位杂交等等，还可出现在PCR扩增，但绝对不包括蛋白质/免疫印迹法。且核酸分子杂交是基因诊断最基本的诊断方法之一，相应的，PCR法是快速、特异的，基因芯片是大规模的，DNA序列分析/测序是最直接和确切的。